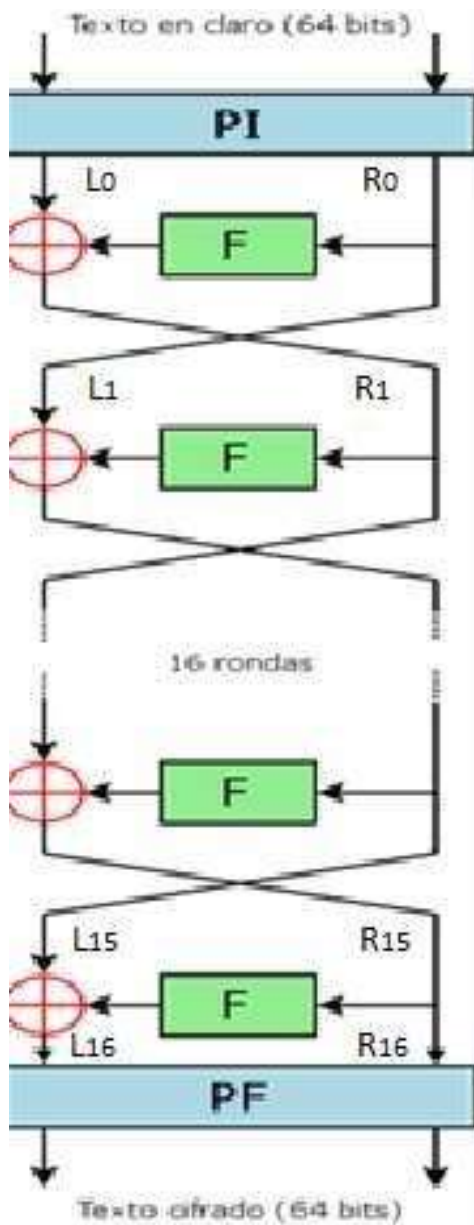


TABLA
ASCII₁

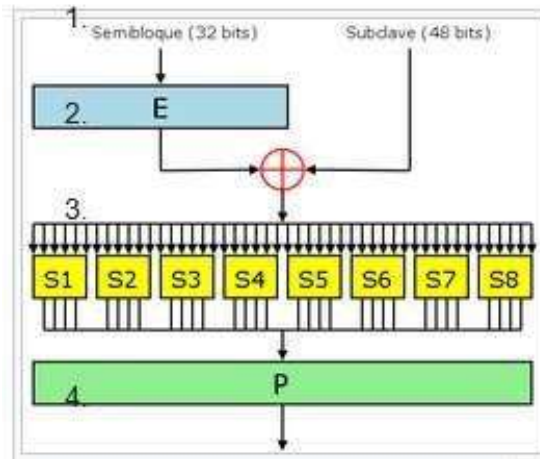
ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo
0	0	NUL	16	10	DLE	32	20	(espacio)	48	30	0
1	1	SOH	17	11	DC1	33	21	!	49	31	1
2	2	STX	18	12	DC2	34	22	"	50	32	2
3	3	ETX	19	13	DC3	35	23	#	51	33	3
4	4	EOT	20	14	DC4	36	24	\$	52	34	4
5	5	ENQ	21	15	NAK	37	25	%	53	35	5
6	6	ACK	22	16	SYN	38	26	&	54	36	6
7	7	BEL	23	17	ETB	39	27	'	55	37	7
8	8	BS	24	18	CAN	40	28	(	56	38	8
9	9	TAB	25	19	EM	41	29	)	57	39	9
10	A	LF	26	1A	SUB	42	2A	*	58	3A	:
11	B	VT	27	1B	ESC	43	2B	+	59	3B	;
12	C	FF	28	1C	FS	44	2C	,	60	3C	<
13	D	CR	29	1D	GS	45	2D	-	61	3D	=
14	E	SO	30	1E	RS	46	2E	.	62	3E	>
15	F	SI	31	1F	US	47	2F	/	63	3F	?

ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo
64	40	@	80	50	P	96	60	`	112	70	p
65	41	A	81	51	Q	97	61	a	113	71	q
66	42	B	82	52	R	98	62	b	114	72	r
67	43	C	83	53	S	99	63	c	115	73	s
68	44	D	84	54	T	100	64	d	116	74	t
69	45	E	85	55	U	101	65	e	117	75	u
70	46	F	86	56	V	102	66	f	118	76	v
71	47	G	87	57	W	103	67	g	119	77	w
72	48	H	88	58	X	104	68	h	120	78	x
73	49	I	89	59	Y	105	69	i	121	79	y
74	4A	J	90	5A	Z	106	6A	j	122	7A	z
75	4B	K	91	5B	[	107	6B	k	123	7B	{
76	4C	L	92	5C	\	108	6C	l	124	7C	
77	4D	M	93	5D	]	109	6D	m	125	7D	}
78	4E	N	94	5E	^	110	6E	n	126	7E	~
79	4F	O	95	5F	_	111	6F	o	127	7F	□

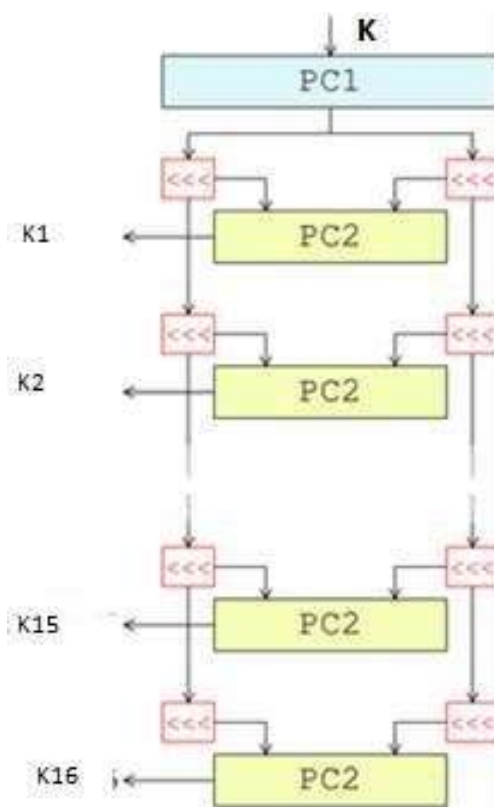
ALGORITMO DES



Algoritmo DES



Función F de Feistel.



Generador de Subclaves

Tabla PI

58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

Tabla PF

40	8	48	16	56	24	64	32
39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30
37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28
35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26
33	1	41	9	49	17	57	25

Tabla E (Expansión) de la Función Feister.

32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

Tabla P (Permutación) de la función Feister.

16	7	20	21	29	12	28	17
1	15	23	26	5	18	31	10
2	8	24	14	32	27	3	9
19	13	30	6	22	11	4	25

Tabla PC1.

57	49	41	33	25	17	9
1	58	50	42	34	26	18
10	2	59	51	43	35	27
19	11	3	60	52	44	36
63	55	47	39	31	23	15
7	62	54	46	38	30	22
14	6	61	53	45	37	29
21	13	5	28	20	12	4

Tabla PC2.

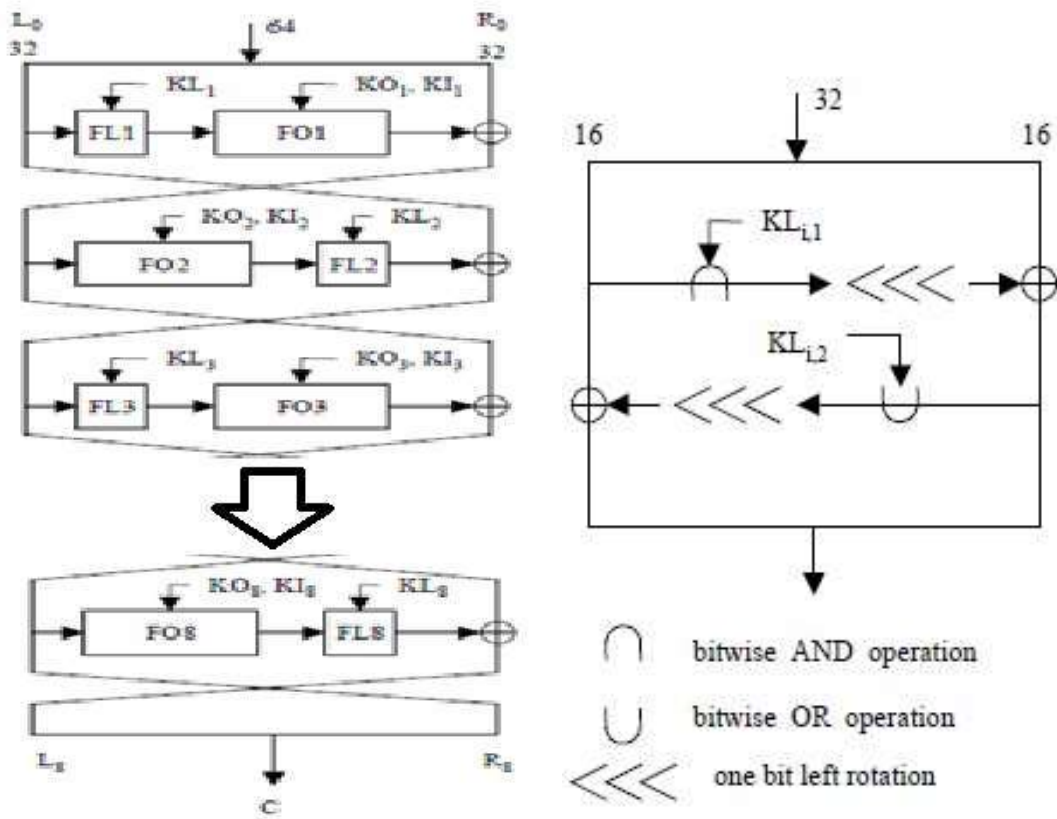
14	17	11	24	1	5
3	28	15	6	21	10
23	19	12	4	26	8
16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55
30	40	51	45	33	48
44	49	39	56	34	53
46	42	50	36	29	32

Tabla S-Boxes.

S-boxes

S ₁	x0000x	x0001x	x0010x	x0011x	x0100x	x0101x	x0110x	x0111x	x1000x	x1001x	x1010x	x1011x	x1100x	x1101x	x1110x	x1111x
0yyyy0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
0yyyy1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
1yyyy0	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
1yyyy1	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13
S ₂	x0000x	x0001x	x0010x	x0011x	x0100x	x0101x	x0110x	x0111x	x1000x	x1001x	x1010x	x1011x	x1100x	x1101x	x1110x	x1111x
0yyyy0	15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
0yyyy1	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
1yyyy0	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
1yyyy1	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9
S ₃	x0000x	x0001x	x0010x	x0011x	x0100x	x0101x	x0110x	x0111x	x1000x	x1001x	x1010x	x1011x	x1100x	x1101x	x1110x	x1111x
0yyyy0	10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
0yyyy1	13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
1yyyy0	13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
1yyyy1	1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12
S ₄	x0000x	x0001x	x0010x	x0011x	x0100x	x0101x	x0110x	x0111x	x1000x	x1001x	x1010x	x1011x	x1100x	x1101x	x1110x	x1111x
0yyyy0	7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
0yyyy1	13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
1yyyy0	10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
1yyyy1	3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14
S ₅	x0000x	x0001x	x0010x	x0011x	x0100x	x0101x	x0110x	x0111x	x1000x	x1001x	x1010x	x1011x	x1100x	x1101x	x1110x	x1111x
0yyyy0	2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
0yyyy1	14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
1yyyy0	4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
1yyyy1	11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3
S ₆	x0000x	x0001x	x0010x	x0011x	x0100x	x0101x	x0110x	x0111x	x1000x	x1001x	x1010x	x1011x	x1100x	x1101x	x1110x	x1111x
0yyyy0	12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
0yyyy1	10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
1yyyy0	9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
1yyyy1	4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13
S ₇	x0000x	x0001x	x0010x	x0011x	x0100x	x0101x	x0110x	x0111x	x1000x	x1001x	x1010x	x1011x	x1100x	x1101x	x1110x	x1111x
0yyyy0	4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
0yyyy1	13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
1yyyy0	1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
1yyyy1	6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12
S ₈	x0000x	x0001x	x0010x	x0011x	x0100x	x0101x	x0110x	x0111x	x1000x	x1001x	x1010x	x1011x	x1100x	x1101x	x1110x	x1111x
0yyyy0	13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
0yyyy1	1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
1yyyy0	7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
1yyyy1	2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

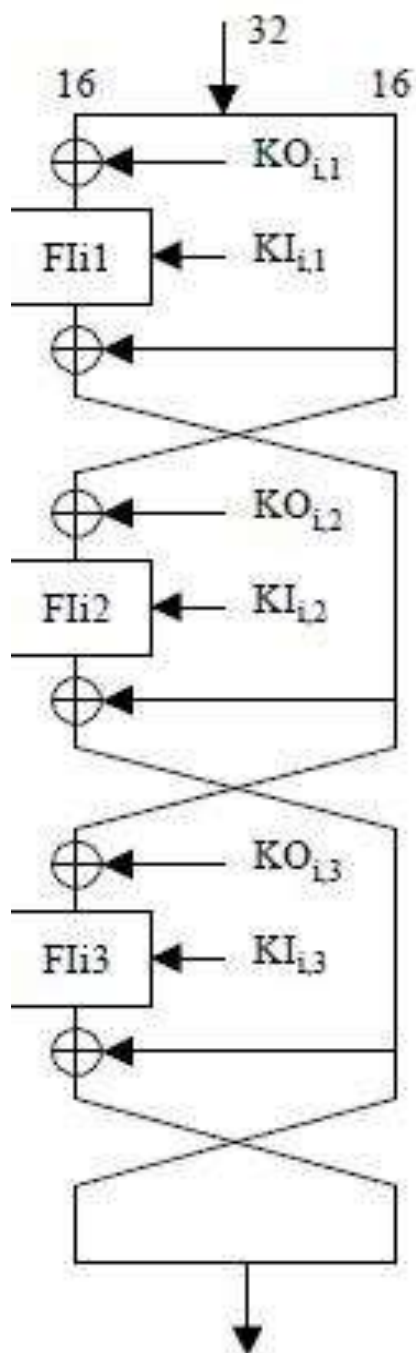
ALGORITMO KASUMI



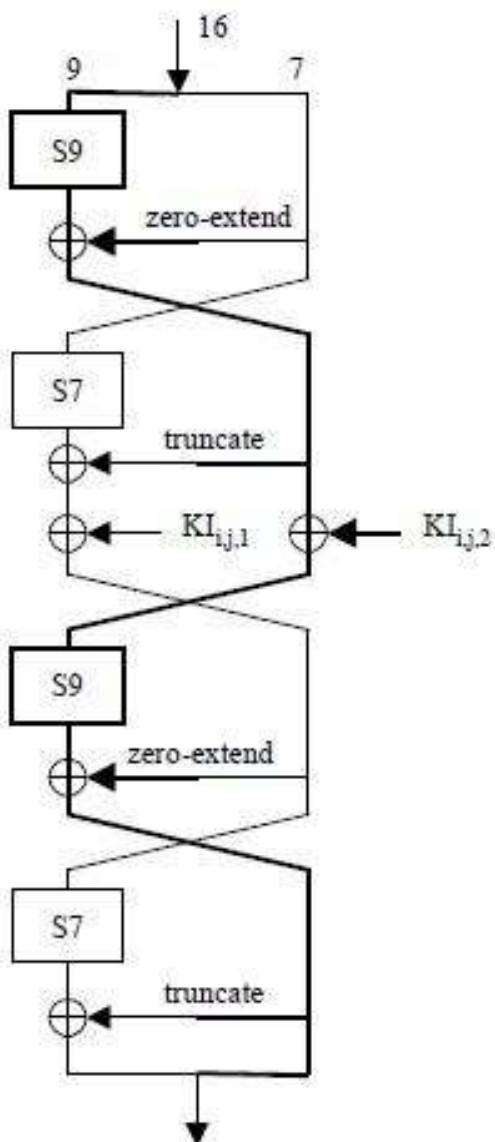
Algoritmo Kasumi

Función FL

Función FI



Función FO



SBOXES S7 Y S9

S7

Y0= x0x1 XOR x4 XOR x1x4
Y1=x0x1 XOR x0x3
Y2=x0 XOR x0x3
Y3 = x1 XOR x0x1
Y4 = x0x1 XOR x1x3
Y5 = x2 XOR x1x4
Y6 = x0 XOR x2x3

S9

Y0= x0 XOR x4 XOR x1x4
Y1=x0 XOR x0x3
Y2=x0 XOR x0x3
Y3 = x0 XOR x0x1
Y4 = x0 XOR x1x3
Y5 = x2 XOR x1x4
Y6 = x0 XOR x2x3
Y7=x0x1 XOR x0x2
Y8= x0x1x2 XOR x1x2

Tabla de Constantes

C1	0x0123
C2	0x4567
C3	0x89AB
C4	0xCDEF
C5	0xFEDC
C6	0xBA98
C7	0x7654
C8	0x3210

Generación de subclaves

Round number								
	1	2	3	4	5	6	7	8
KL _{i,1}	K1<<<1	K2<<<1	K3<<<1	K4<<<1	K5<<<1	K6<<<1	K7<<<1	K8<<<1
KL _{i,2}	K3'	K4'	K5'	K6'	K7'	K8'	K1'	K2'
KO _{i,1}	K2<<<5	K3<<<5	K4<<<5	K5<<<5	K6<<<5	K7<<<5	K8<<<5	K1<<<5
KO _{i,2}	K6<<<8	K7<<<8	K8<<<8	K1<<<8	K2<<<8	K3<<<8	K4<<<8	K5<<<8
KO _{i,3}	K7<<<13	K8<<<13	K1<<<13	K2<<<13	K3<<<13	K4<<<13	K5<<<13	K6<<<13
KI _{i,1}	K5'	K6'	K7'	K8'	K1'	K2'	K3'	K4'
KI _{i,2}	K4'	K5'	K6'	K7'	K8'	K1'	K2'	K3'
KI _{i,3}	K8'	K1'	K2'	K3'	K4'	K5'	K6'	K7'

ALGORITMO AES

Ronda inicial:

El texto de entrada I se divide en bloques de 128 bits. El bloque de 128 bits se opera con la función AddRoundKey , y con la clave inicial K .

Rondas Estándar:

En cada ronda estándar, el bloque producido en el paso anterior pasa por las siguientes funciones (en el orden establecido):

- SubBytes.
- ShiftRow.
- MixColumns.
- AddRoundKey (con la subclave K_i , siendo $1 \leq i \leq n-1$)

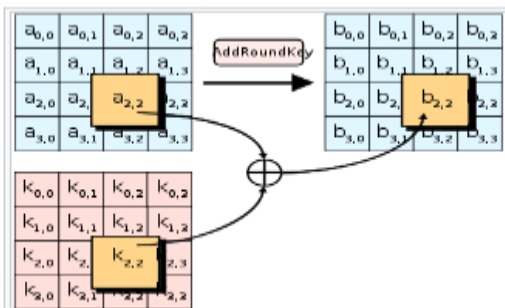
Ronda final:

En la ronda final, se aplican los siguientes algoritmos siguiendo este orden:

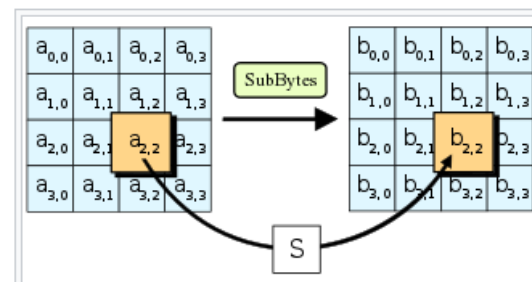
- SubBytes.
- ShiftRows.
- AddRoundKey (con la subclave K_n).

Funciones

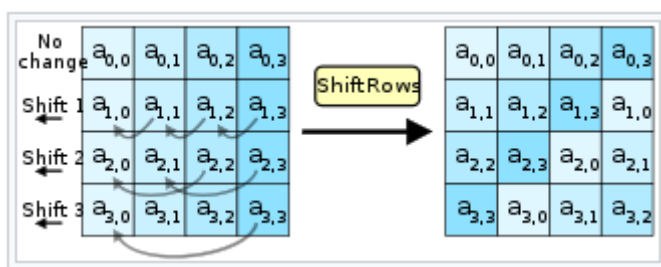
AddRoundKey



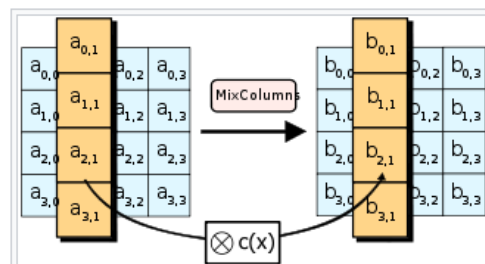
SubBytes



ShiftRows



MixColumns



Rotword

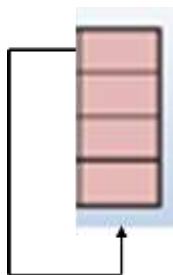


Tabla S

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
00	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
10	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
20	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
30	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
40	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
50	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
60	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
70	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
80	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
90	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
a0	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
b0	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
c0	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
d0	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
e0	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
f0	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

Generación Subclaves (Clave de 128 bits)

SubClaves a calcular

2B	28	AB	09													
7E	AE	F7	CF													
15	D2	15	4F													
16	A6	88	3C													

REC

- Si nueva columna K_i múltiplo de 4:
 - $W_i = \text{Rotword}$ (Rotación 1 byte K_{i-1}).
 - $W_i = W_{i-4} \text{ XOR } \text{Subbytes}(W_i) \text{ XOR } \text{CTE}(i)$ (nota Aplicar subbyte a cada byte de la columna)
 - $K_i = W_i$
- Si nueva columna K_i no es múltiplo de 4:
 - $K_i = W_{i-1} \text{ XOR } W_{i-4}$

Tabla de constantes (CTE):

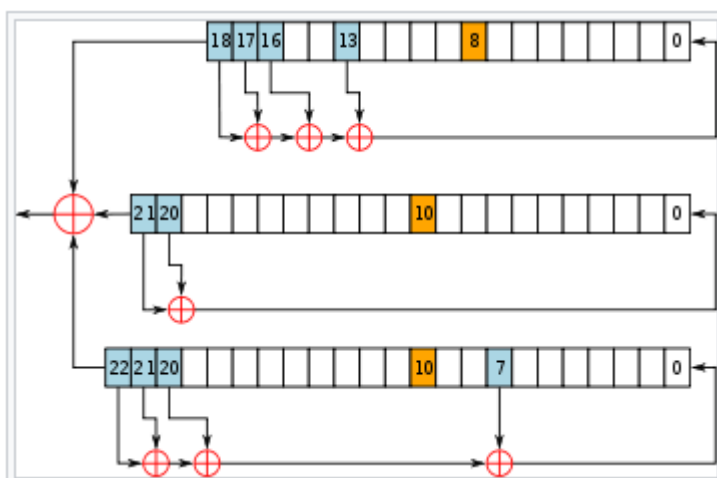
01	02	04	08	10	20	40	80	18	36
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

ALGORITMO A5/1

Tabla de Desplazamiento.

C1	C2	C3	Operación
0	0	0	Desplazan todos
0	0	1	No desplaza R3
0	1	0	No desplaza R2
0	1	1	No desplaza R1
1	0	0	No desplaza R1
1	0	1	No desplaza R2
1	1	0	No desplaza R3
1	1	1	Desplazan todos

Esquema de registros lineales



ALGORITMO RC4

Inicialización del vector de estado.

Nota: Valor de la clave K en ASCII

1.- Creamos un vector S de 256 elementos con todos los números del 0 al 255.

0	1	2		255
---	---	---	-------	-----

2.- Generación de flujo de cifrado.

En base a esta clave K, se genera el S aleatorio siguiendo este algoritmo:

```
j := 0
/* Alteración del array */
for i from 0 to 255
    j := (j + S[i] + key[i mod keylength]) mod 256
    swap values of S[i] and S[j]
Endfor
```

Y con esta S aleatoria, se realiza el siguiente algoritmo para obtener una K aleatoria.

```
i := 0
j := 0
while GeneratingOutput:
    i := (i + 1) mod 256
    j := (j + S[i]) mod 256
    swap values of S[i] and S[j]
    K := S[(S[i] + S[j]) mod 256]
    output K
endwhile
```